

离散型随机变量常见分布

分布名称	说明	概率分布律	数学期望	方差
0-1 分布		$P(X = 1) = p,$ $P(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$ $k = 0, 1, \dots, n$	np	$np(1 - p)$
几何分布	概率为 p 的事件首次发生时的试验次数	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p,$ $k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Pascal 分布 (负二项分布)	概率为 p 的事件第 r 次发生时的试验次数	$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1 - p)^{k-r},$ $k = r, r + 1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
超几何分布	N 个产品中有 M 个次品, 选出 n 个包含的次品数	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$ $k = \max(0, n - N + M), \dots, \min(n, M)$	$\frac{nM}{N}$	
泊松分布	$X \sim P(\lambda),$ $\lambda > 0$	$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!},$ $k = 0, 1, \dots$	λ	λ

- Pascal 分布在 $r = 1$ 时即几何分布
- 超几何分布的极限分布 (N 很大) 为二项分布 $B(n, \frac{M}{N})$
- 二项分布 $B(n, p)$ 的极限分布 (n 很大, p 很小) 为泊松分布 $P(np)$

连续型随机变量常见分布

分布名称	符号表示	概率密度	数学期望	方差
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$X \sim E(\lambda),$ $\lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2),$ $\sigma > 0$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2
Γ 分布	$X \sim \Gamma(\alpha, \beta),$ $\alpha, \beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$

- Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 在 $\alpha = 1$ 时即指数分布 $E(\beta)$

与正态总体相关的三个重要统计量分布

分布名称	统计量定义	符号表示
χ^2 分布	$X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1),$ 定义 $\chi^2 \triangleq \sum_{i=1}^n X_i^2$	$\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布
t 分布	$X \sim N(0, 1), U \sim \chi^2(n)$ 且 X, U 相互独立, 定义 $T \triangleq \frac{X}{\sqrt{U/n}}$	$T \sim t(n)$ 服从自由度为 n 的 t 分布
F 分布	$U \sim \chi^2(n), V \sim \chi^2(m)$ 且 U, V 相互独立, 定义 $F \triangleq \frac{U/n}{V/m}$	$F \sim F(n, m)$ 服从第一、二自由度分别为 n, m 的 F 分布

- $\chi^2(n)$ 分布即 $\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$, 因此由 Γ 分布性质可直接得出:
 - 概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$
 - 数学期望 $\frac{\alpha}{\beta} = n$
 - 方差 $\frac{\alpha}{\beta^2} = 2n$
- t 分布的概率密度函数是偶函数, 故 $t_{\alpha}(n) + t_{1-\alpha}(n) = 0$ (上/下侧分位数)
- F 分布:
 - 若 $X \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(m, n)$ (由定义构造随机变量即证)
 - $F_{\alpha}(n, m) \cdot F_{1-\alpha}(m, n) = 1$ (上/下侧分位数)
 - 若 $X \sim t(n)$, 则 $X^2 \sim F(1, n)$
 - $F_{\alpha}(1, n)$ (上侧) $= F_{1-\alpha}(1, n)$ (下侧) $= t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = t_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

小押一题

已知 $t_{0.95}(10) = 1.812$, 求 $F_{0.1}(10, 1)$.

首先由 $t_{0.95}(10) = 1.812 > 0$, 判断题目中是下侧分位数.

$F_{0.1}(10, 1) = \frac{1}{F_{0.9}(1, 10)}$, 只需求 $F_{0.9}(1, 10)$.

设 $X \sim t(10)$, 则 $X^2 \sim F(1, 10)$.

由 $P(X < 1.812) = 0.95$, 且 t 分布的概率密度函数是偶函数,

得 $P(X^2 < 1.812^2) = P(-1.812 < X < 1.812) = 2 \cdot 0.95 - 1 = 0.9$,

即 $F_{0.9}(1, 10) = 1.812^2$, $F_{0.1}(10, 1) = \frac{1}{1.812^2} = 0.305$.

$$(F_{0.1}(10, 1) = \frac{1}{F_{0.9}(1, 10)} = \frac{1}{t_{0.95}^2(10)} = 0.305.)$$